

Práctica 3: Circuitos con transistores

1. Objetivos

El objeto de la práctica es familiarizarse con los transistores bipolares, unos elementos de comportamiento no lineal que están constituidos internamente como dos uniones PN contrapuestas. Debido a sus tres modos típicos de funcionamiento, son de uso en aplicaciones de amplificación de señal e implementaciones lógicas. También aprenderemos a trabajar con estos componentes en Crocodile Clips.

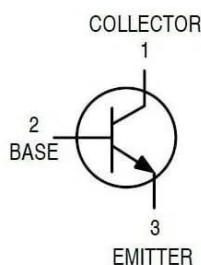
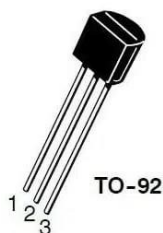
2. Material Necesario

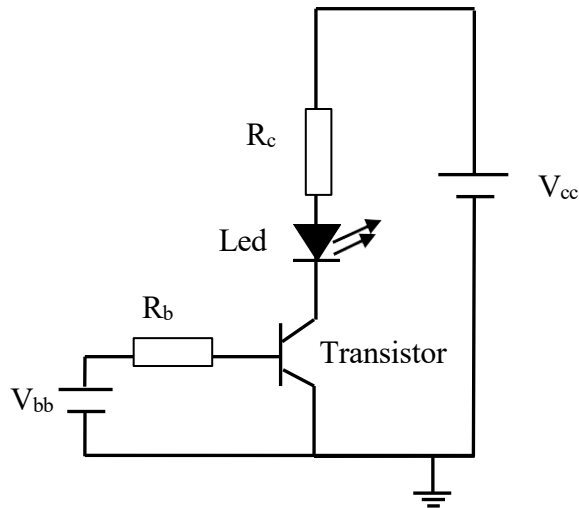
- Placa de inserción (también llamada placa de prueba o *proto-board*)
- Cables
- Polímetro
- Resistencias de $300\ \Omega$ (tres unidades), $2\ \text{k}\Omega$, $10\ \text{k}\Omega$, $20\ \text{k}\Omega$ y $47\ \text{k}\Omega$.
- 1 pila de petaca de $4.5\ \text{V}$
- Varios Diodos LED.
- 1 transistor bipolar BC-547.
- Acceso a Crocodile Clips.

3. Introducción al manejo del transistor BJT

Se va a emplear un transistor bipolar para realizar un montaje sencillo en emisor común, de manera que seamos capaces mediante la modificación de las condiciones del circuito, de estudiar las 3 zonas de funcionamiento:

- Región en CORTE
- Región en ACTIVA.
- Región en SATURACIÓN





Para ello cambiaremos los valores de las resistencias del circuito o el circuito ligeramente. Si se quiere, se puede añadir un LED en serie con la resistencia de colector para poder ver las variaciones en la corriente de colector de una forma sencilla. En la base colocaremos una resistencia de valor a determinar, en función del modo en el que queramos trabajar con el transistor.

El comportamiento del circuito nos viene descrito por las siguientes ecuaciones:

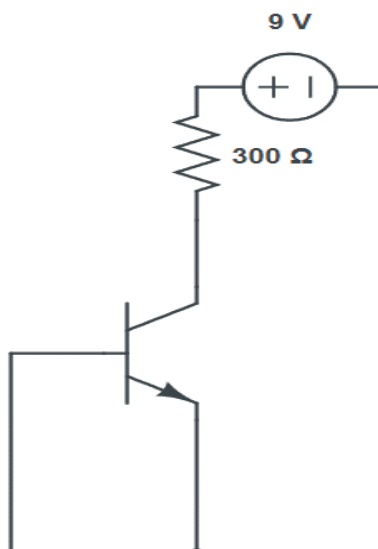
$$V_{BE} = V_{BB} - I_B \cdot R_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$$

En el circuito de la figura vamos a estudiar 3 casos.

3.1 Transistor en corte

Utilizar los componentes indicados en la figura para llevar el transistor a la región de funcionamiento CORTE.



- Rellena los siguientes valores requeridos

$$V_{CC} = \quad V \quad R_C = \quad \Omega$$

$$V_{BB} = \quad V \quad R_B = \quad \Omega$$

- Valores teóricos. $V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$

- Punto de trabajo real (valores medidos):

$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

Diseña el mismo circuito en Crocodile clips:

Incluye las mediciones anteriormente pedidas, ahora medidas en Crocodile:

- Punto de trabajo real (valores medidos):

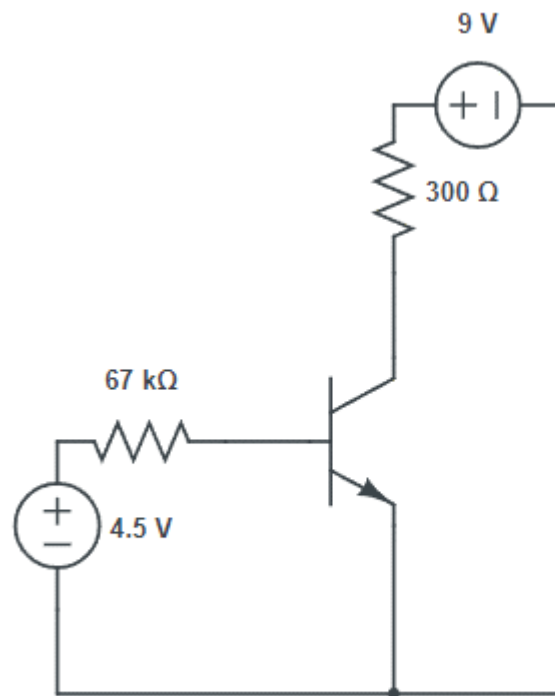
$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

3.2 Transistor en activa

Uno de los modos más típicos de trabajo del transistor BJT es el de activa, utilizado principalmente en las tareas de amplificación. Trabajando en este modo se puede utilizar la relación lineal existente entre la corriente de base y la de colector, relacionadas con la ganancia en continua (β) del transistor mediante la ecuación:

$$I_C = \beta I_B$$

Utilizar los componentes y alimentación indicados en la figura para llevar el transistor a la región de funcionamiento ACTIVA.



Una vez trabajando en dicha zona:

- Mide con el polímetro el valor de la ganancia del transistor.
- Rellena los siguientes valores requeridos

$$V_{CC} = \quad V \quad R_C = \quad \Omega$$

$$V_{BB} = \quad V \quad R_B = \quad \Omega$$

○ Valores teóricos.

$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

○ Punto de trabajo real (valores medidos):

$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

- Determina el valor experimental de β .

- Ahora vamos a hacer la parte más importante de la práctica. Vamos a dibujar una gráfica que nos muestre la relación V_{CE} vs I_C . Para ello, y una vez fijado el valor de la intensidad de base, vamos a ir modificando con el potenciómetro la resistencia total de colector y vamos a ir rellenando la tabla siguiente.

A continuación, representaremos los datos obtenidos en la gráfica con V_{CE} en el eje de abscisas y I_C en el eje de ordenadas.

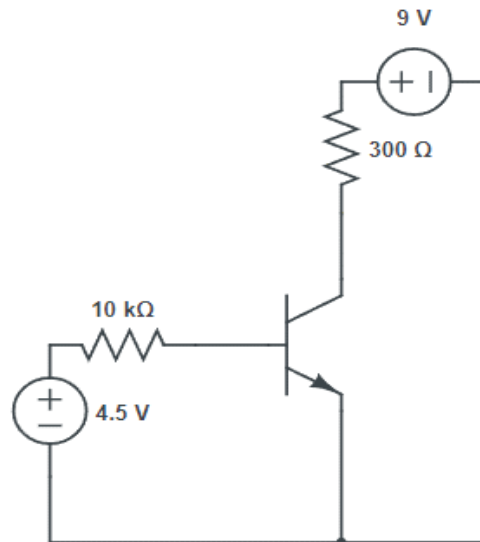
R_C	V_{CE}	I_C

Vigila que el transistor no se salga de la zona activa

Incluye el montaje del circuito anterior en Crocodile Clips e incluye las mediciones de V_{CE} , I_C , I_B con los voltímetros y amperímetros:

3.3 Transistor en saturación

Utilizar los componentes indicados para llevar el transistor a la región de funcionamiento de SATURACIÓN.



- Rellena los siguientes valores requeridos

$$V_{CC} = \quad V \quad R_C = \quad \Omega$$

$$V_{BB} = \quad V \quad R_B = \quad \Omega$$

- Valores teóricos.

$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

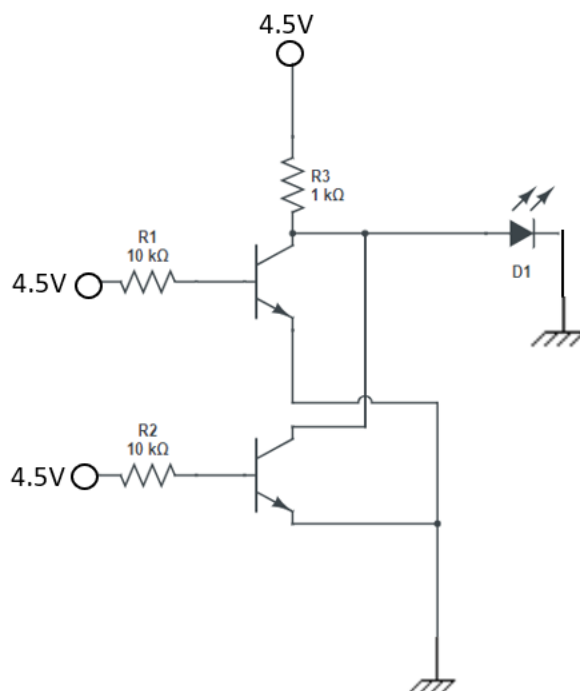
- Punto de trabajo real (valores medidos):

$$V_{CE} = \quad V \quad I_C = \quad A \quad I_B = \quad A$$

¿Qué relación existe ahora entre la I_B y la I_C ? ¿Es mayor, igual o menor que la β teórica? Incluye el montaje en Crocodile Clips y muestra las mediciones de I_B e I_C :

4. Puertas lógicas con transistores

En la última parte de la práctica, se va a realizar la implementación de una sencilla puerta lógica utilizando un transistor, con el esquema empleado en la familia lógica RTL. Concretamente nos centraremos en la implementación de una puerta lógica NOR. Para ello nos fijaremos en el siguiente esquema, donde las señales de entrada (A y B) representarán un 1 lógico cuando estén conectadas a la pila (valor alto o *high*) y un 0 lógico cuando estén conectadas a tierra (valor bajo o *low*).



- Rellena los valores de la siguiente tabla, representativos de la tabla de la verdad de esta puerta NOR.

Input A		Input B		V _{out}	Output _{log}
Nivel	Lógico	Nivel	Lógico		
H	1	H	1		
H	1	L	0		
L	0	H	1		
L	0	L	0		

- Explica brevemente el comportamiento del dispositivo, centrándote en el papel del transistor.